

PYTHON, SQL Y DB BROWSER.



Se elaboró un archivo llamado “Base.db” usando SQLite y Python. Con esto se seleccionaron 5 clientes del archivo csv proporcionado en la actividad y se insertaron a una nueva tabla denominada “Clientes”

```
[3]: # Creamos la db
conn = sqlite3.connect("Base.db")

[4]: # Establecemos una estructura de control para manipular registros en una base de datos
cur = conn.cursor()

[11]: # Creamos la tabla "Clientes"
cur.execute("""
    CREATE TABLE Clientes (
        CustomerID INTEGER PRIMARY KEY,
        CustomerName TEXT,
        ContactName TEXT,
        Address TEXT,
        City TEXT,
        PostalCode TEXT,
        Country TEXT,
        PurchaseUSD INT
    );
""")

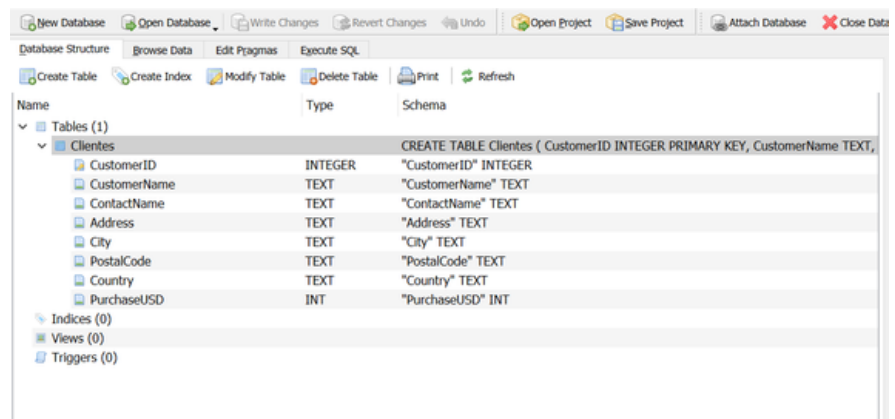
[11]: <sqlite3.Cursor at 0x1f5528fe1c0>

# Insertamos los primeros 5 registros

df = pd.read_csv("Cientifico de datos M40 Customers.csv") # Lectura
df_5 = df.head(5) # Selección de los primeros 5
df_5.to_sql("Clientes", conn, if_exists="append", index=False) # Inserción en la tabla "Clientes"

5
```

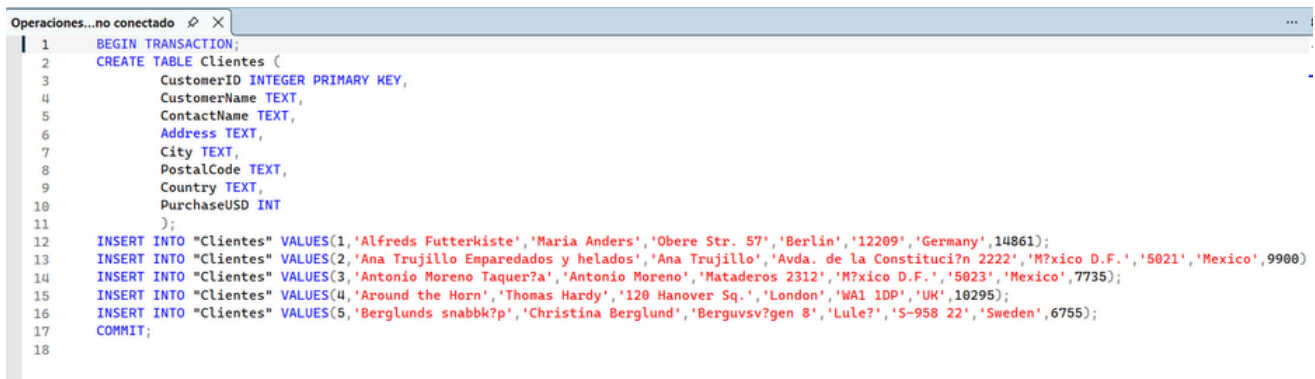
Verificamos con una consulta general en DB Browser SQLite que la base de datos fue creada correctamente.



Genera el archivo "Operaciones.sql" que detalle cada una de las acciones necesarias para crear la base de datos previa.

```
# Generación del .sql con dump
with open("Operaciones.sql", "w") as _file:
    for line in conn.iterdump():
        _file.write(f"{line}\n")
```

Y verificamos el código con ayuda de Management Studio.



The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window titled "Operaciones...no conectado". The query window contains the following SQL code:

```
1 BEGIN TRANSACTION;
2 CREATE TABLE Clientes (
3     CustomerID INTEGER PRIMARY KEY,
4     CustomerName TEXT,
5     ContactName TEXT,
6     Address TEXT,
7     City TEXT,
8     PostalCode TEXT,
9     Country TEXT,
10    PurchaseUSD INT
11);
12 INSERT INTO "Clientes" VALUES(1,'Alfreds Futterkiste','Maria Anders','Obere Str. 57','Berlin','12209','Germany',14861);
13 INSERT INTO "Clientes" VALUES(2,'Ana Trujillo Emparedados y helados','Ana Trujillo','Avda. de la Constitución 2222','México D.F.','5021','Mexico',9900);
14 INSERT INTO "Clientes" VALUES(3,'Antonio Moreno Taquería','Antonio Moreno','Mataderos 2312','México D.F.','5023','Mexico',7735);
15 INSERT INTO "Clientes" VALUES(4,'Around the Horn','Thomas Hardy','120 Hanover Sq.','London','WA1 1DP','UK',10295);
16 INSERT INTO "Clientes" VALUES(5,'Berglunds snabbköp','Christina Berglund','Berguvsvägen 8','Luleå','S-958 22','Sweden',6755);
17 COMMIT;
18
```

Extraemos mediante una consulta en Python los 5 clientes de la base de datos

```
# Mostramos los 5 registros
cur.execute("SELECT * FROM Clientes;") # Se seleccionan todos con el "SELECT *"
filas = cur.fetchall() # Se consideran todos

for fila in filas:
    print(fila)

(1, 'Alfreds Futterkiste', 'Maria Anders', 'Obere Str. 57', 'Berlin', '12209', 'Germany', 14861)
(2, 'Ana Trujillo Emparedados y helados', 'Ana Trujillo', 'Avda. de la Constitución 2222', 'México D.F.', '5021', 'Mexico', 9900)
(3, 'Antonio Moreno Taquería', 'Antonio Moreno', 'Mataderos 2312', 'México D.F.', '5023', 'Mexico', 7735)
(4, 'Around the Horn', 'Thomas Hardy', '120 Hanover Sq.', 'London', 'WA1 1DP', 'UK', 10295)
(5, 'Berglunds snabbköp', 'Christina Berglund', 'Berguvsvägen 8', 'Luleå', 'S-958 22', 'Sweden', 6755)
```